大连理工大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：887 软件工程

考生注意：所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，务必写清题号。写在试卷上不得分。

一、单项选择题（40 题，每题 2 分）

1. 在软件危机的典型表现中，说法错误的是（ C ）。

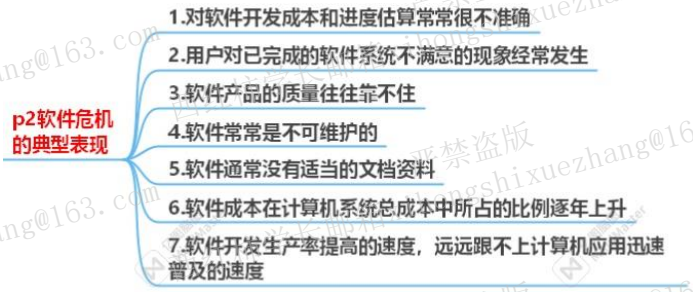
A. 对软件开发成本和进度的估计往往不准确

B. 软件产品的质量往往靠不住

C. 软件开发生产率提高的速度远远超过计算机应用普及深入的趋势

D. 软件通常没有适当的文档资料

解析：软件危机的典型表现，红书 2 页有出现。



2. 在软件工程基本原理中有一条“用分阶段的生命周期计划严格管理”，它的意义是（ D ）

A. 把软件生命周期划分成若干个阶段　　B. 制定出切实可行的计划

C. 严格按照计划进行软件的开发、维护工作　　D. 以上说法都对

解析：软件工程的七条基本原理，红书 7 页有出现。用分阶段的生命周期计划严格管理，这条基本原理意味着，应该把软件生命周期划分成若干个阶段，并相应地指定出切实可行的计划，然后严格按照计划对软件的开发和维护工作进行管理。



3. 用面向对象方法学开发软件时，选择哪一个过程模型更好（ B ）

A. 瀑布模型　　B. 喷泉迭代模型　　C. 增量模型　　D. 快速原型模型

解析：红书 14 页开始讲解软件过程的各个模型。21 页开始讲喷泉模型。思维导图中总结的内容。喷泉模型对应着面向对象模型。

“喷泉”这个词体现了面向对象软件开发过程迭代和无缝的特性。图中代表不同阶段

4. SWEBOK 的中文全称是（ A ）

A. 软件工程知识体系　　B. 软件工程教育体系

C. 软件工程开发体系　　D. 软件工程过程体系

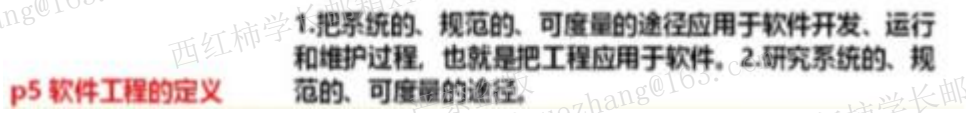
解析：全称 Software engineering body of knowledge，软件工程知识体系。

5. 在 IEEE 对软件工程的定义中，将什么样的工程原则和方法应用于软件开发和维护（ B ）

A. 管理化、规范化、可测性　　B. 系统化、规范化、可量化

C. 目标化、规范化、人性化　　D. 过程化、规范化、灵活性

解析：红书 5 页出现。



6. 以下不属于软件设计内容的是（ D ）

A. 定义系统的体系结构（总体设计）　B. 定义系统的接口（总体设计，模块间的关系）

C. 算法逻辑（详细设计）　　D. 定义业务领域的特征（比如理解业务需求）



7. 系统流程图是描绘物理系统的工具，以下说法正确的一项是（ A ）

A. 表达数据在系统各部件间的流动情况

B. 与程序流程图等效（是物理数据流图而不是程序流程图）

C. 描述系统部件时用白盒法（黑盒子）

D. 表达数据在系统进行加工处理时的控制流程（流动情况，不是控制过程）

解析：红书 38 页出现。

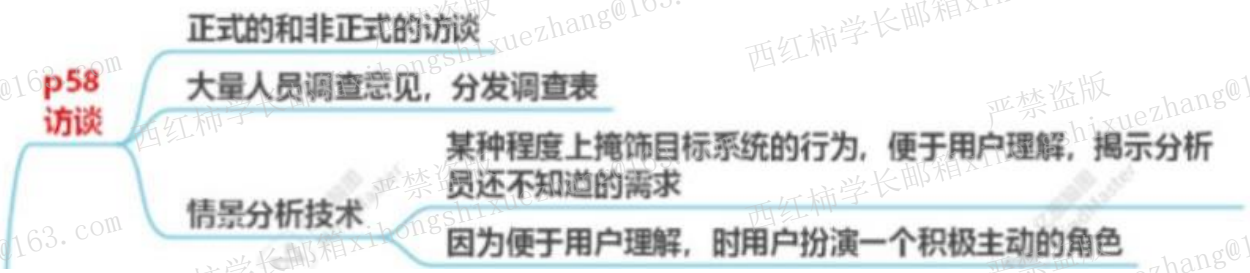
系统流程图是概括地描绘物理系统的传统工具。它的基本思想是用图形符号以黑盒子形式描绘组成系统的每个部件(程序、文档、数据库、人工过程等)。系统流程图表达的是数据在系统各部件之间流动的情况，而不是对数据进行加工处理的控制过程，因此尽管系统流程图的某些符号和程序流程图的符号形式相同，但是它却是物理数据流图而不是程序流程图。

8. 下列不属于访谈技术的是（ B ）

A. 准备具体问题　　B. 学习搜集相关领域知识

C. 采用情景分析技术　　D. 分发调查表

解析：红书 58 页出现。其中正式访谈可以准备具体的问题。



9. 一篇论文只能发表在一个期刊上，一个期刊能发表多篇论文，论文和期刊的关系类型是（　A　）

A. 多对一　　B. 一对多　　C. 一对一　　D. 多对多

解析：一篇论文只能对应一个期刊，而一篇期刊可以对应多个论文，所以当写对应关系的时候，期刊这边是 1，论文这边是多。

10. 表示输入、处理、输出关系的图形是（　D　）

A. Warnier 图　　B. N-S 图　　C. E-R 图　　D. IPO 图

解析：红书第六章详细设计出现。过程设计的工具：125 页盒图（N-S）；面向数据结构设计的工具：130 页 Warnier 图；62 页实体联系图（E-R）；169 页 IPO 图，输入、处理、输出图的简称。

11. 在软件分析过程中，建立静态模型是为了提供系统的（　C　）视图

A. 流程　　B. 行为　　C. 结构　　D. 功能

解析：在软件分析过程中，建立静态模型可以提供系统的结构视图或静态视图。结构视图描述了软件系统的组成部分、它们之间的关系以及系统的整体结构。

通过静态模型，可以获得以下系统视图：

1. 类图：类图是静态模型中最常见的一种表示方式，它展示了系统中的类、类之间的关系以及

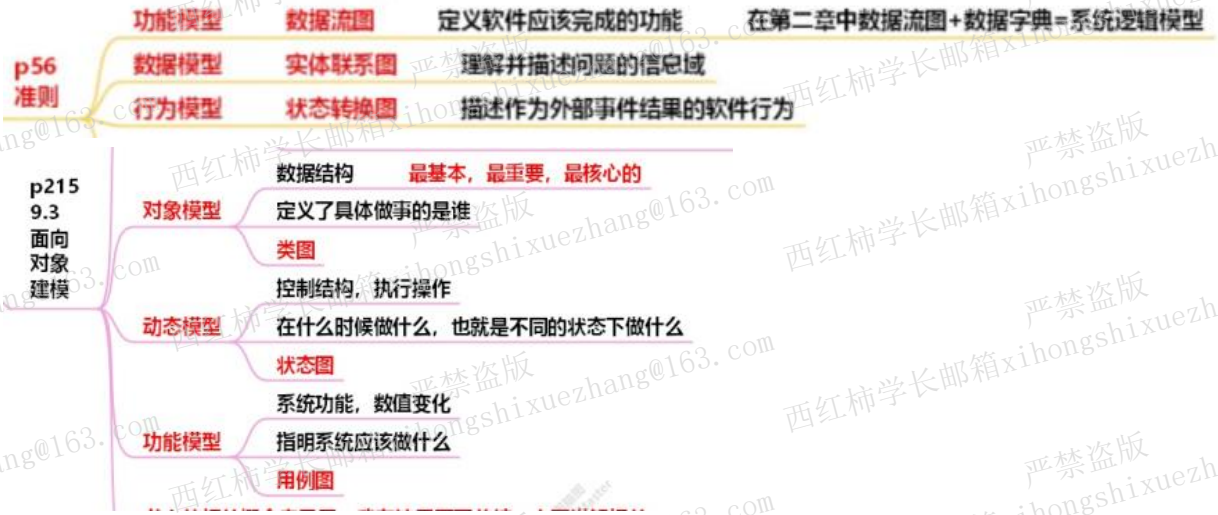
类的属性和方法。类图帮助识别系统中的对象和它们之间的联系，以及对象的行为。

2. 包图：包图展示了系统中的包（packages）或模块之间的关系。包是一种逻辑组织单元，用于组织相关的类和其他构件。包图可以显示系统中模块之间的依赖关系、层次结构和模块的职责。

3. 组件图：组件图描述了系统中的组件和它们之间的关系。组件表示系统中的独立功能单元，可以是可重用的软件模块、库、服务或其他可组合的部分。组件图帮助识别系统的模块化和组件化结构。

4. 部署图：部署图显示了系统中的物理部署，即软件和硬件资源的分布。它描述了系统的部署架构，包括服务器、计算资源、网络连接等。部署图帮助了解系统的物理配置和资源分配。

这些静态视图提供了对系统结构的可视化表示，帮助软件分析人员和开发者理解系统的组成部分、模块之间的关系，以及系统的整体架构。这些视图有助于沟通和共享对系统的理解，支持后续的系统设计、开发和测试活动。



12. 在快速原型的定义中，其目的是（ C ）

A. 将软件设计提前，更快开发出系统

B. 检验原型工具是否适合构造系统（无中生有）

C. 用户和开发者达成共识，获取用户真实需求

D. 在原型中使用真实数据，检验数据可用性

解析：红书 17 页。白书 14 页。快速原型模型的目的就是给用户一个看的见的系统，在能看见具体的产品时，用户就能提出具体的需求，因此，这是一种获取用户需求的办法。

此块放白书原话：

1. 快速原型主要作用是在用户和开发者之间，起到“桥梁”的作用。开发者和用户之间经常面临的一个状况是：用户熟悉的是业务但不懂得开发技术，而开发者正好相反，其更熟悉具体的开发方法、工具等技术内容，而不明白相关的业务流程，这是需求分析较难开展的原因之一，也是无法固化用户需求的客观因素。
2. 这个过程强调的是功能的展示，而不是包含的内容或数据，例如，该原型系统中的数据并非实际要求的真实数据。
3. 红书原话：加速软件开发过程，节约软件成本。并未直接提及将软件设计提前。



13. Scrum 是敏捷开发框架，下列说法错误的是（ D ）

A. 将开发过程分为多个冲刺 Sprint 周期

B. 每天开发团队都会进行一次会议

C. 每个 Sprint 周期结束后都会产生一个可以使用的系统交付客户

D. 每个 Sprint 周期的开发工作都是近期提出的产品需求（书上没有

解析：白书 22 页，使用排除法。



14. 关于结构程序设计说法错误的是（　C　）

A．代码块通过顺序、选择、循环控制结构连接

B．每个代码块只有一个入口和出口

C．不能使用 GOTO 语句

D．可以用 DO_CASE、DO_UNTIL 和 BREAK

解析：红书 119 页。



15. 在下列代码中，Employee 类和 ProjectTask 类实现了哪种关系（ A ）

```
public class ProjectTask {
    private Employee director;
    public Employee getDirector (){
        return director;
    }
    public void setDirector(Employee director){
        this.director = director;
    }
}
```

A. 关联　　B. 继承　　C. 组合　　D. 依赖

解析：白书 88 页。Employee 作为 Project 的成员变量出现。则表明是简单的关联关系。且没有给其赋初值，则是 0 或 1 的关联关系。白书 90 页。聚合关系，赋予空值。白书 93 页。组合关系，赋予空值，且返回对象的一个副本（默认浅拷贝）。白书 94 页。依赖关系是动态的使用，在 Java 代码中的体现，是一个类的对象在另一个类的内部的成员函数中作为局部变量出现。因为函数执行完毕，生命周期终结。可以体现这种动态的关系。继承关系有关键词：extends 或 interface，具体问题具体分析，因为在软件工程这门课里面，接口和抽象类是一个意思。不必做具体的区分。

16. 在软件测试准则中，把 Pareto 原理运用到软件测试中，其含义是（ B ）

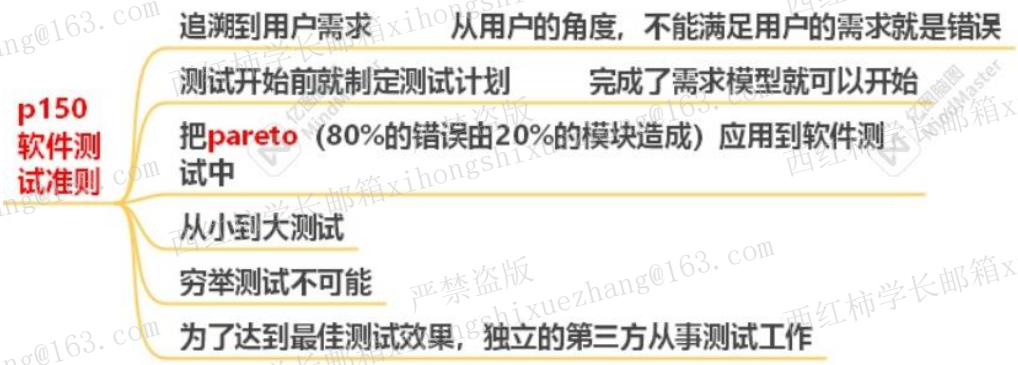
A. 测试发现的错误中的 20%很可能是由程序中的 80%的模块造成的

B. 测试发现的错误中的 80%很可能是由程序中的 20%的模块造成的

C. 测试发现的错误中的 40%很可能是由程序中的 60%的模块造成的

D. 测试发现的错误中的 60%很可能是由程序中的 40%的模块造成的

解析：红书 150 页。软件测试准则原话。



17. 在集成测试过程中，回归测试是常用的策略，以下说法不正确的是（ D ）

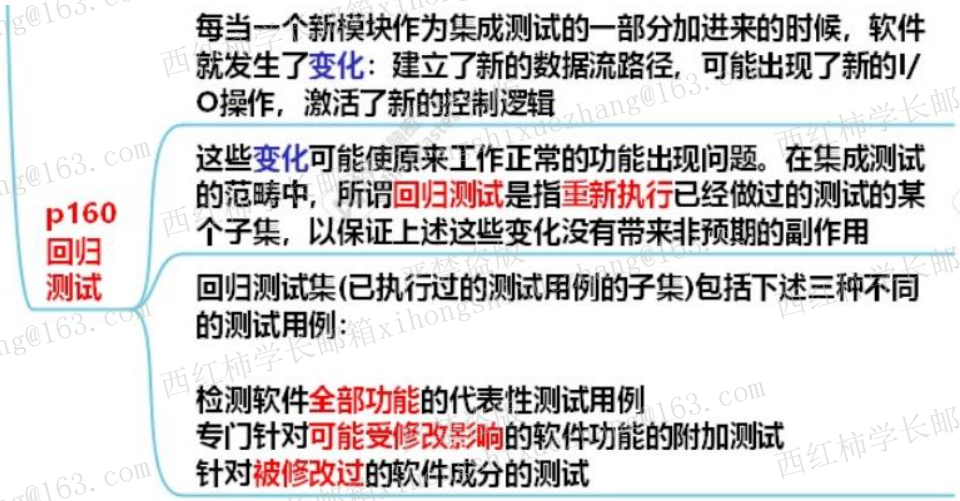
A. 回归测试是指重新执行以往做过的测试的某个子集

B. 可以使用捕获回放测试工具，先捕获测试用例，再回放执行重新执行测试用例

C. 测试用例集可以是专门针对可能受修改影响的软件功能的附加测试

D. 重新执行每个功能的全部测试用例是十分必要和高效的

解析：红书 160 页。书上原话，在集成测试过程中,回归测试用例的数量可能变得非常大。因此,应该把回归测试集设计成只包括可以检测程序每个主要功能中的一类或多类错误的那样一些测试用例。一旦修改了软件之后就重新执行检测程序每个功能的全部测试用例,是低效而且不切实际的。



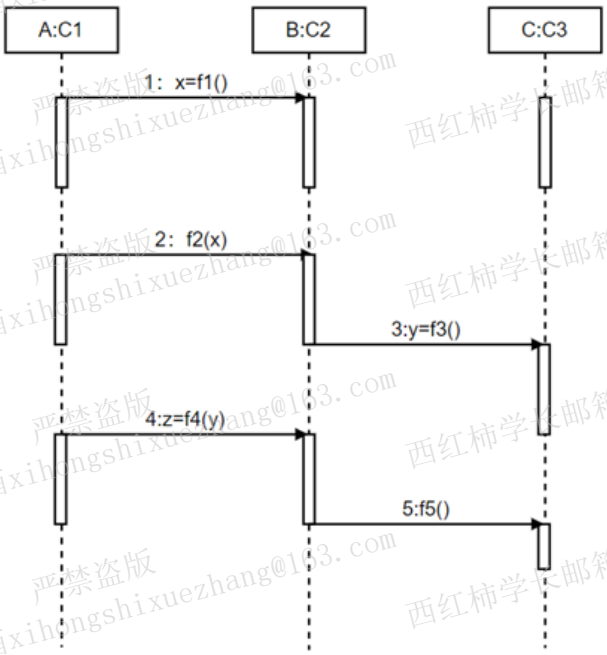
18. 在面向对象技术中，对象中的数据表示对象的状态，改变对象状态的方式是（ A ）

A. 该对象的操作　　B. 其他对象的操作

C. 该对象接收的信息　　D. 其他对象发出的信息

解析：红书 205。数据表示对象的状态，也就是成员变量作为对象的状态。而一般成员函数为了体现封装性，在非必要情况下，为私有访问权限。那么外界是无法访问到也就无法修改到成员变量。而类内部的成员函数（赋予初值的时候一般用构造函数赋值）可以改变成员函数的值。发送消息是请求本对象执行某一个操作，具体的操作要自己执行。

19. 顺序图如下，其中操作 f4(y) 属于哪一个类来执行（　B　）



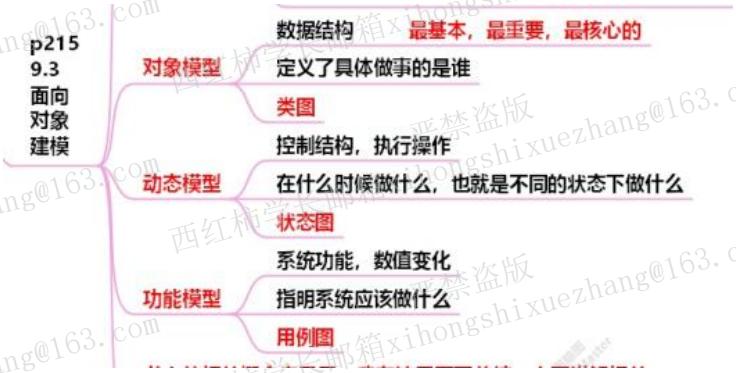
A. C1　　B. C2　　C. C3　　D. 以上都不对

解析：顺序图描绘的是不同对象之间动态的交互过程。而发送消息的目的是让消息的接收方要执行某一个操作。因此，传递的消息应该是由接收方的类执行的。（注意和类图的对应关系）。

20. 用面向对象方法开发软件，通常要建立三种形式的模型，分别是对象模型、功能模型和（　B　）

A. 数据模型　　B. 动态模型　　C. 用例模型　　D. 类模型

解析：



21. 面向对象方法学开发软件时的启示是前人的经验总结，以下不属于开发软件时的启发的是（ B ）

A. 类的一般-特殊深度应适当　　B. 应该设计复杂的类

C. 使用简单的协议和服务　　D. 设计变动减至最小

解析：红书 261 页。

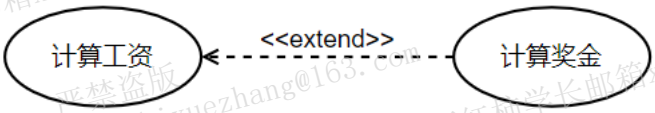


22. 两个类的关联关系的多重性是一对多，在代码实现中用哪个变量类型实现“多”（ C ）

A. 字符　　B. 数值　　C. 数组　　D. 整型

解析：白书 89 页。实际用的是集合类型，但是数组也是一种有序的集合，并且白书的 Java 代码中的 ArrayList 的本质是数组，是一种动态数组。

23. 关于下图说法正确的是（ D ）



A. 计算工资时需要计算奖金　　B. 计算奖金时需要计算工资

C. 计算奖金时不一定要计算工资　　D. 计算工资时不一定要计算奖金

解析：白书 35 页。扩展关系与包含关系很容易混淆，需要设计人员仔细甄别正确的业务含义及其联系。一般来说，被包含用例属于无条件发生的用例，而扩展用例属于有条件发生的用例；被包含用例提供的是间接服务，扩展用例提供的是直接服务；而且扩展用例在用例规约中一般作为备选事件流存在。

24. 在面向对象活动图建模中，当活动有多个角色参与时，应用如下方式建模（　A　）

A. 泳道　　B. 同步　　C. 对象流　　D. 复合条件

解析：白书 36 页出现活动图。与本题相关的内容在白书 39 页出现。活动图中还有“泳道(Swimlane)”的概念。泳道是一种角色的划分方法，每个角色的活动放置在对应的泳道中。利用泳道可以将模型中的活动按照职责组织起来。在活动图中，这种分配可以通过将活动组织成用线分开的不同区域来表示。

25. 在面向对象用例规约中，备选事件流的数量为（　B　）

A. 一个　　B. 零到多个　　C. 多个　　D. 一到多个

解析：相关内容在白书 33 页的表格中第一次出现，书上没有明确说明备选事件流的数量，但是能推断得出。在面向对象用例规约中，备选事件流的数量没有固定的限制。备选事件流是用于描述在主要场景以外的其他可能事件流程。这些备选事件流通常用于描述异常情况、错误处理或其他非正常的交互情形。备选事件流的数量可以根据具体需求和系统的复杂度而有所不同。在一些简单的用例中，可能只需要一个或两个备选事件流；而在复杂的用例中，可能需要多个备选事件流来涵盖各种可能的情况。因此，备选事件流的数量取决于所描述的系统和用例的复

杂性。

26. 在 MVC 软件架构中，以下哪一项不是对控制器 C 的描述（　　）

A. 定义应用程序的行为　　B. 将用户动作映射成模型更新

C. 选择响应的视图　　D. 封装应用程序状态（模型）

解析：白书 59 页。M 是指模型，V 是指视图，C 是指控制器，使用 MVC 的目的是将 M 和 V 的代码分离，从而使同一个程序可以使用不同的表现形式。例如，一批统计数据可以分别用柱状图、饼状图来表示。C 存在的目的则是确保 M 和 V 的同步，一旦 M 改变，V 应该同步更新。

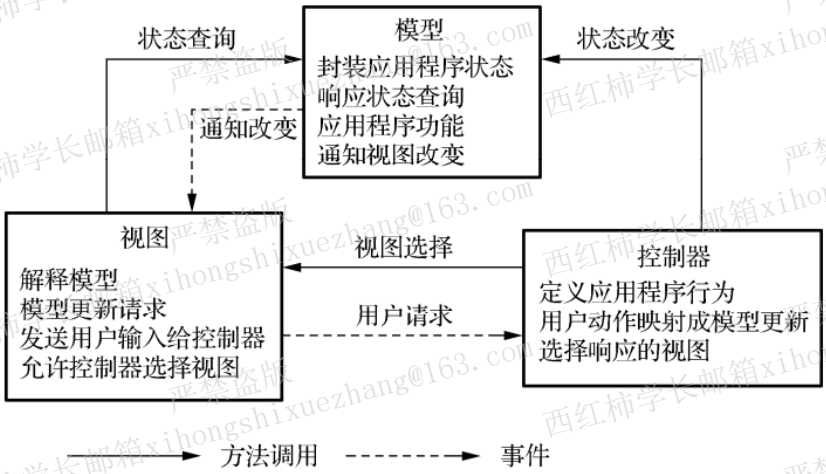
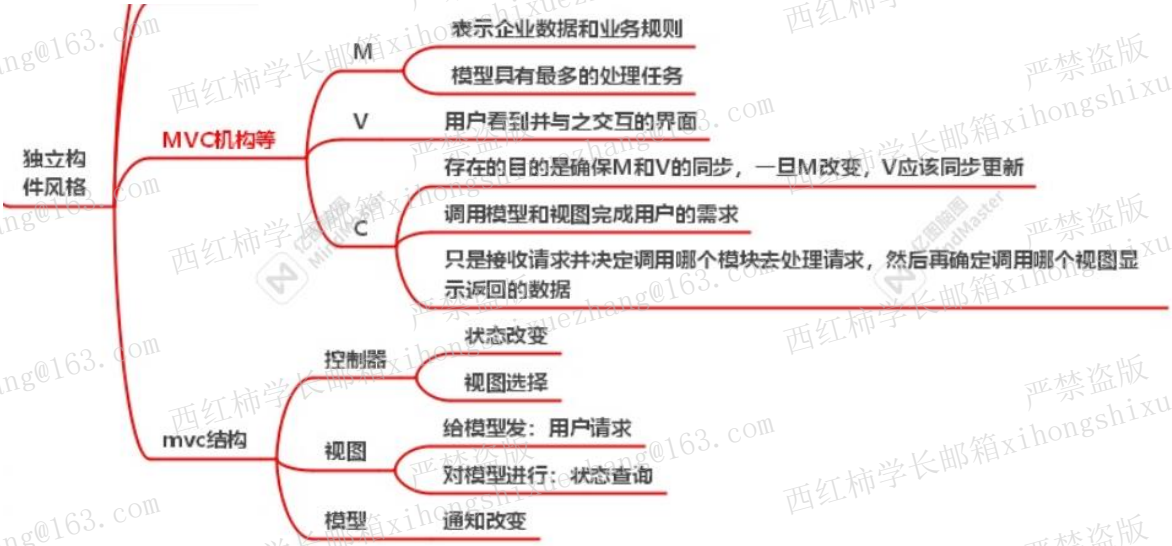


图 4.9　MVC 结构



27. 在以下哪一种情况下使用判定表来设计程序逻辑（ A ）

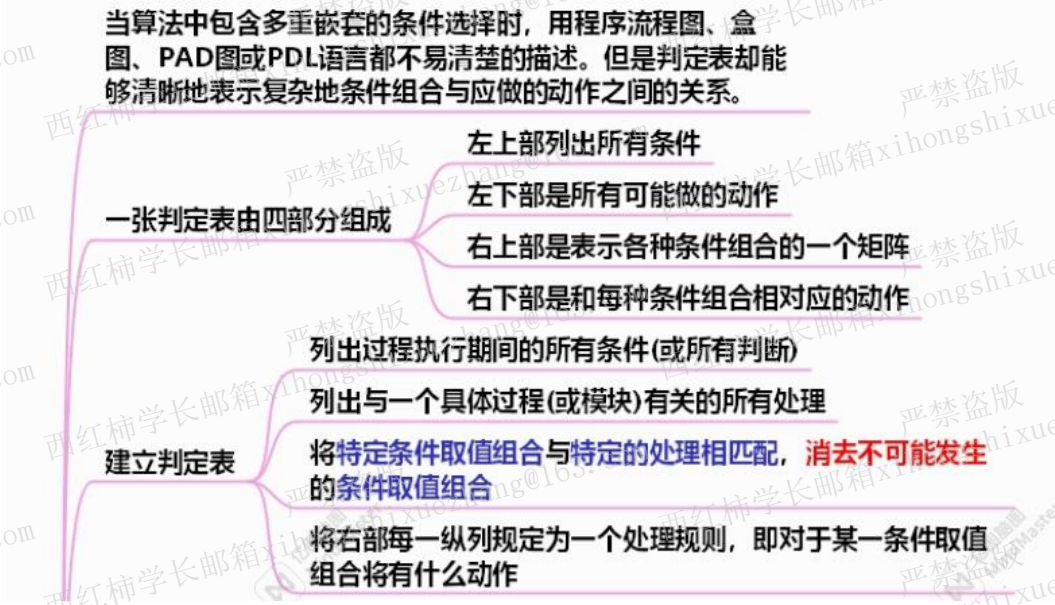
A. 程序判断条件多，且各条件相互组合，有多种输出结果

B. 程序判断条件少，但各条件没有相互组合，有多种输出结果

C. 程序判断条件少，但各条件没有相互组合，有唯一输出结果

D. 只要有程序判断条件就可以使用

解析：红书 127 页。原话。当算法中包含多重嵌套的条件选择时，用判定表能清晰地表示复杂条件组合与应做的动作之间的关系。



28. 在软件设计原则中一条是“接口隔离原则”，下列说法不正确的是（ B ）

A. 尽量使用接口继承，而不使用实现继承

B. 接口不仅关注类对象的概貌抽象，也关注类对象的实现细节

C. 通过接口将需要的操作呈现给需要的类

D. 接口充当类的视图

解析：白书 127 页。原话。应尽量使用“接口继承”，而非“实现继承”。接口关注对象的概貌，将对象中“不变”的信息抽象出来，不涉及细节，因此是“稳定”的。通过接口，只将需要的操作“暴露”给需要的类，而将不需要的操作隐藏起来。接口在这里充当类的视图。

29. 抽象工厂模式属于哪一类型的设计模式（ D ）

A. 层次　　B. 行为　　C. 结构　　D. 创建

解析：白书 134 页。表 8.1。23 种设计模式总结为三类，分别是创建模式、结构模式和行为模式。

表 8.1　设计模式一览

		目　的		
		创建模式	结构模式	行为模式
范围	类	Factory Method	Adapter	Interpreter
		—	—	Template Method
	对象	Abstract Factory	Adapter	Command
		Builder	Bridge	Observer
		Prototype	Composite	Visitor
		Singleton	Decorator	Memento
		—	Facade	Strategy
		—	Proxy	Mediator
		—	Flyweight	State
		—	—	Iterator
		—	—	Chain of Responsibility

30. 进程间通信使用同步调用最容易产生哪种问题（ B ）

A. 活锁　　B. 死锁　　C. 竞争　　D. 原子性

解析：白书 151、152 页。

图 9.2 描述了一种典型的分布系统中存在的问题尤其是在同步调用的过程中更容易出现，即死锁的现象。图中，进程 A 请求 B 的服务，同时进程 B 也正在请求进程 A 的服务。在同步调用中，会出现两个进程相互等待的情况，这就导致了死锁的产生。

异步调用容易出的问题是缓冲区满了，这时整个系统运行变慢，信息可能丢失。另外一个问题如图 9.3 所示。从图中能够清晰看出，发送方和接收方及它们的进程彼此调用的顺序。进程 B 假设进程 C 的调用先于进程 A 的调用，但实际上并不一定是这样的。进程 A 假设其调用 C 的方法在来自 C 的调用请求被处理之前完成，而在进程 C 假设其调用 A 的方法在

来自 A 的调用请求被处理之前完成，我们将两种执行流程称为进程竞争。

除了死锁问题，在分布式系统中可能还存在活锁问题（注意更容易在异步调用中出现）。活锁问题是指两个处于活动状态的进程都在执行新的指令并更新自己的状态，但系统总体上的状态和进度并没有前进。这好比两个人在一个狭窄的走廊里相遇，两个人都同时礼貌地回避让对方先行，但每个人仍处于原地，两人步调一致地反复进行下去，谁都没能前行。这就是活锁的例子，又称饿死(Starvation)。

进程间信息交换的方式和规则是计算机领域中的一个较为复杂的问题，解决的方法与很多其他的条件要求密切相关。例如，在数据库领域中，使用事务的概念描述一组逻辑密切相关的操作，保证其执行不会对其他事务产生副作用。通过事务，能够保证银行账号间的转账操作在任何情况下的数据一致性，即扣款和入账的同时成功，或者失败后全部回到扣款前的状态，进而保证事务的特性之一——原子性。

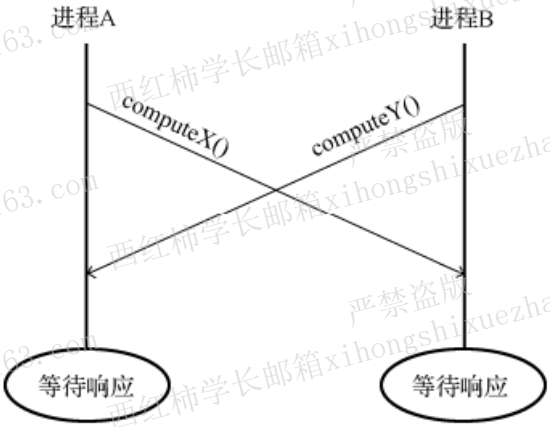


图 9.2　进程死锁

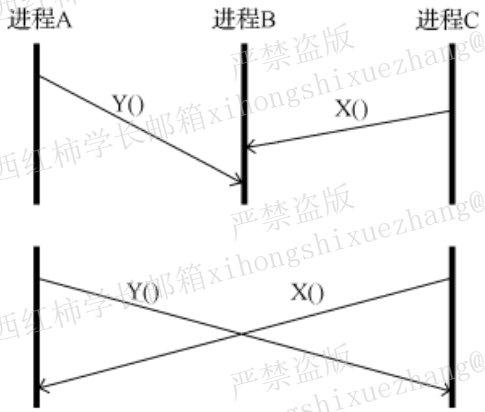


图 9.3　进程竞争

31. 以下对断言的描述正确的是（　A　）

A. 在程序中某些关键位置确认某种假设是正确的

B. 断言和异常处理的语义是相同的

C. 断言不会占用存储空间和程序运行时间

D. 断言指令不可以处于程序起始处

解析：白书 204 页。当前很多高级编程语言都提供用来进行断言的指令，例如在 Java、C#和 C++中，一般形式为 assert <Boolean condition>，这就是可以在不同的场景中使用的断言机制。需要注意的是，虽然它们提供了一种对异常进行检查的能力，但只能在编码阶段使用，并且不能替代常规的异常处理。断言主要的作用是在某些关键的位置确认某种假设在程序中是正确的。因为断言要占用存储空间和运行时间，因此很多编程语言都提供对断言的一些编译开关，使其在编译时可以处于有效或无效状态。断言指令可以处于方法的任何位置，如代码 11.7 所示的是一个处于方法开始处的断言。

32. 在项目计划开始时要确定具体完成的任务，通过哪一个机制来实现（ D ）

A. 评审　　B. 计算机资源　　C. 估算　　D. 工作分解结构

解析：白书 231 页。原话。在项目计划开始时，要决定哪些任务需要完成。这个工作可以通过工作分解结构(Work Breakdown Structure， WBS)的机制展开，将任务按照层次的结构由上到下逐步进行分解。

33. 在软件项目管理中，可以使用以下哪一个工具完成工作量的估算（ C ）

A. 工程网络图　　B. 功能点　　C. COCOMO 图　　D. 甘特图

解析：红书第十三章。项目计划和进度管理：工程网络图、甘特图，估算软件规模：功能点技术，工作量估算：COCOMO 图，

34. 挣值分析中，SPI 小于 1 表示（ B ）

A. 低于预算　　B. 超出预算　　C. 进度延误　　D. 进度超前

解析：白书 240 页。

举例说明：我们的项目要做五个包子，五天做完，每做一个包子的预估成本是 100 元。

(1)BCWS(Budgeted Cost of Work Scheduled，计划完成工作的预算成本)：到目前为止的总预算成本。它表示“到目前为止的计划成本是多少”或者说“到目前为止本应该完成的工作是多

少”，它是根据项目计划计算出来的。那这个就代表计划的成本，第一天末花了 100 元，第二天末花了 200 元。

(2)ACWP(Actual Cost of Work Performed，已完成工作的实际成本)：到目前为止所完成工作的实际成本，它说明了“到目前为止实际的成本”，可以由项目组统计出来。这个代表我实际花的钱。比如俩天结束我花的不是 200 元是 300 元。

(3)BCWP(Budgeted Cost of Work Performed，已完成工作的预算成本)：又称挣值，到目前为止已经完成的工作的计划成本，它表示了“到目前为止完成了多少工作”。实际完成的工作量的估计，比如说我预算花了 150 元，那么我就做了 1.5 个包子。

(4)BAC(Budgeted At Completion，工作完成的预算成本)：项目计划中的成本估算结果，项目完成的预算总成本。如果项目一切正常， ACWP、 BCWP、 BCWS 应该重合或接近重合。项目完成的预估总成本，这里是五个包子，预估五百元。

有了这些采集的数据信息，可以使用挣值分析模型来分析输出结果，输出指标的计算如下。

(1)进度偏差(Schedule Variance， SV)= BCWP−BCWS，若此值为零，表示按照进度进行；若为负值，则表示项目进度落后；若为正值，则表示进度超前。

(2)成本偏差(Cost Variance， CV)= BCWP−ACWP，若此值为零，则表示按照预算成本进行；若为负值，则表示项目超出预算成本；若为正值，则表示低于预算成本。

(3)进度执行指标(Schedule Performance Index， SPI)= BCWP/BCWS，项目挣值与计划值之比。若 SPI>1，则表示进度超前；若 SPI=1，则表示实际进度与计划进度相同；若 SPI<1，则表示进度延误。

(4)成本执行指标(Cost Performance Index， CPI)= BCWP/ACWP，项目挣值与实际费用之比。若 CPI>1，则表示低于预算，即实际费用低于预算费用；若 CPI=1，则表示实际费用与预算费用吻合；若 CPI<1，则表示超出预算，即实际费用高于预算费用。

在项目进行过程中，期望 SPI 和 CPI 趋近于 1，允许有一定的偏差，但是若偏差太大，则说明项目进度和成本控制出现了较大问题，需要采取措施调整项目计划，使得未来的 SPI 和 CPI 始终趋近于 1。

总结：大于 1 是好的，小于 1 是坏的。

35. 软件版本管理中，主要工作描述正确的是（ B ）

A. 保留最新版本，历史版本作废

B. 确保每个人的工作内容是当前所需要的版本

C. 需要构造版本仓库，并且共享所有仓库操作权给所有开发者

D. 通过版本管理系统，在版本仓库中复制某一个版本产品的动作称为检入

解析：白书 224。原话。

版本管理主要包括两个方面的工作：一要规范化不同开发者之间的合作方式，必须保证一个人的工作不会被其他人意外地覆盖；二是要确保每个人的工作内容是当前需要的版本，而且能够为后续开发提供基础。

开发过程中可能随时都有一些新的想法和实现，但随后又被抛弃掉，这就需要有一种机制，能够便于回到之前工作的某个状态，或者辅助开发者在需要的版本(快照， Snapshot)之间进行切换。为了达到这些要求，需要将项目开发的历史版本管理起来。

版本仓库的主要任务是为开发者提供整个项目从初始版本到当前版本的所有历史内容，并提供新版本项的创建。为此，版本管理系统在内部组织上采用了一套独立于操作系统的管理方式，一般存在一个管理员用户，主要负责管理版本仓库的创建、文档组织结构的初始化、备份的管理及版本技术方面的支持。所有的开发者作为版本管理系统的用户进行注册并被赋予一定权限，此权限与操作系统权限相互独立，如只允许项目组中的人员编辑或创建文件。

如果开发者结束本次工作，需要将其工作成果反向复制回版本系统中，把这个动作称为检

入(Check In)或提交(Commit)。

这个通过版本管理系统的复制动作称为检出(Check Out)，检出后会在用户本地工作空间创建一份与服务器版本一模一样的副本，然后开发者就可以在这份副本上持续工作，同时版本系统也可获知这个开发者工作的当前版本。

36. 质量保证的目的是（ C ）

A. 使用软件测试技术查找缺陷

B. 度量分析软件项目的进度和成本

C. 验证项目在软件开发过程中是否遵循合适的过程和标准

D. 由开发人员独立完成

解析：白书 244 页。

软件质量保证是为了提供信用，证明项目将会达到有关质量标准，而开展的有计划、有组织的工作活动。它是贯穿整个项目生命周期的系统性活动，经常性地针对整个项目质量计划的执行情况，进行评估、检查与改进等工作，向管理者、客户或其他方提供信任，确保项目质量与计划保持一致。

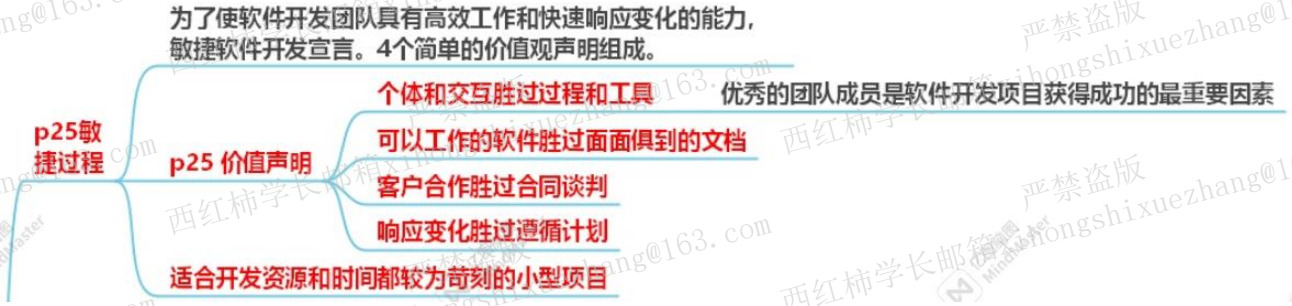
软件质量保证的目的是验证项目在软件开发过程中是否遵循了合适的过程和标准，是保证软件透明开发的主要环节。它贯穿了整个项目的始终。软件质量保证的职责是确保过程的有效执行，监督项目按照指定过程进行项目活动；同时审计软件开发过程中的产品是否按照标准开发。软件质量保证的主要方法是质量审计，即产品审计和过程审计。为此，质量保证人员要定期对项目质量计划执行情况进行评估、审核与改进等工作，在项目出现偏差的时候提醒项目管理人员，提供项目和产品可视化的管理报告，通过各种手段来保证得到高质量结果的工作。

37. 关于敏捷开发，下列说法正确的是（ B ）

A. 个体和交互胜过过程和工具　　B. 面面俱到的文档胜过可以工作的软件

C. 合同谈判胜过客户合作　　D. 遵循计划胜过响应变化

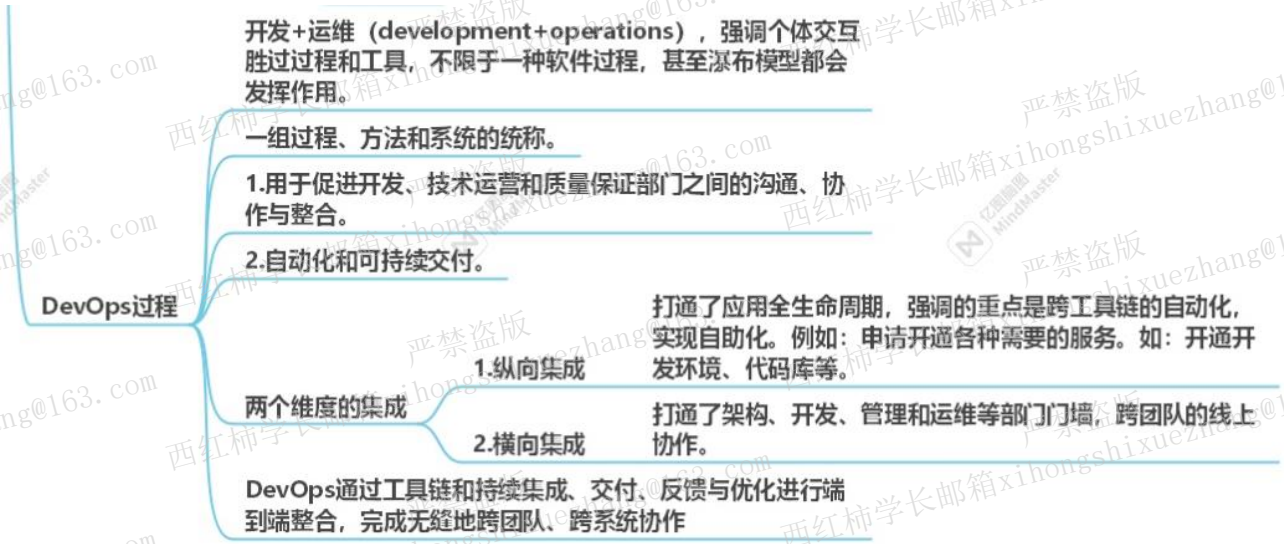
解析：红书 25 页。



38. DevOps 将哪两个环节合作作为一体化过程（　B　）

A. 个体、团队　　B. 开发、运维　　C. 技术、管理　　D. 产品、质量

解析：白书 23 页。



39. 关于 CMMI 已管理级描述正确的是（　D　）

A. 没有定义软件过程，项目成功取决于个人成功（CMMI 和 CMM 的初始级）

B. 定义了完整的、标准化和文档化的软件过程（CMM、CMMI 已定义级）

C. 过程和产品都建立了定量的质量目标，软件过程可度量（CMM 已管理级、CMMI 已量化管理级）

D. 建立了基本的项目管理过程，可跟踪成本、进度、功能和质量（CMM 可重复级）

解析：红书 332 页，白书 253。CMMI（Capability Maturity Model Integration）和 CMM（Capability

Maturity Model）都是用于评估和改进组织过程能力的模型，但它们之间存在一些区别。

1. 结构和范围：CMM 是早期的模型，最初用于软件开发领域。它定义了五个成熟度级别，从初始级（Level 1）到优化级（Level 5）。每个级别都有一组特定的过程区域。CMMI 是 CMM 的进化版本，它不仅覆盖了软件开发，还扩展到了系统工程、硬件开发和服务领域。CMMI 采用了不同的结构，将过程能力划分为五个成熟度级别和两个能力级别。

2. 组织绩效：CMM 关注的是组织的能力成熟度，即组织在过程管理方面的成熟程度。它强调过程的可重复性和可管理性。CMMI 则更加注重组织的绩效改进，包括过程的效能、效率和质量。CMMI 强调持续改进和组织的整体绩效。

3. 集成性：CMMI 的名称中的"Integration"表明了一个重要的区别。CMMI 整合了多个领域的最佳实践，以提供一个更全面的过程能力评估模型。它不仅关注单一领域（如软件开发），还将多个领域的过程能力集成在一个模型中，使得评估和改进更加综合和一致。

综上所述，CMMI 相对于 CMM 来说具有更广泛的范围和更全面的集成性。CMMI 强调组织的绩效改进和整体能力提升，而不仅仅局限于过程管理的成熟度。它提供了更现代化和综合的方法来评估和改进组织的过程能力。

40. 在 PSP 的哪一阶段，开发者可以计划本人的工作安排（　B　）

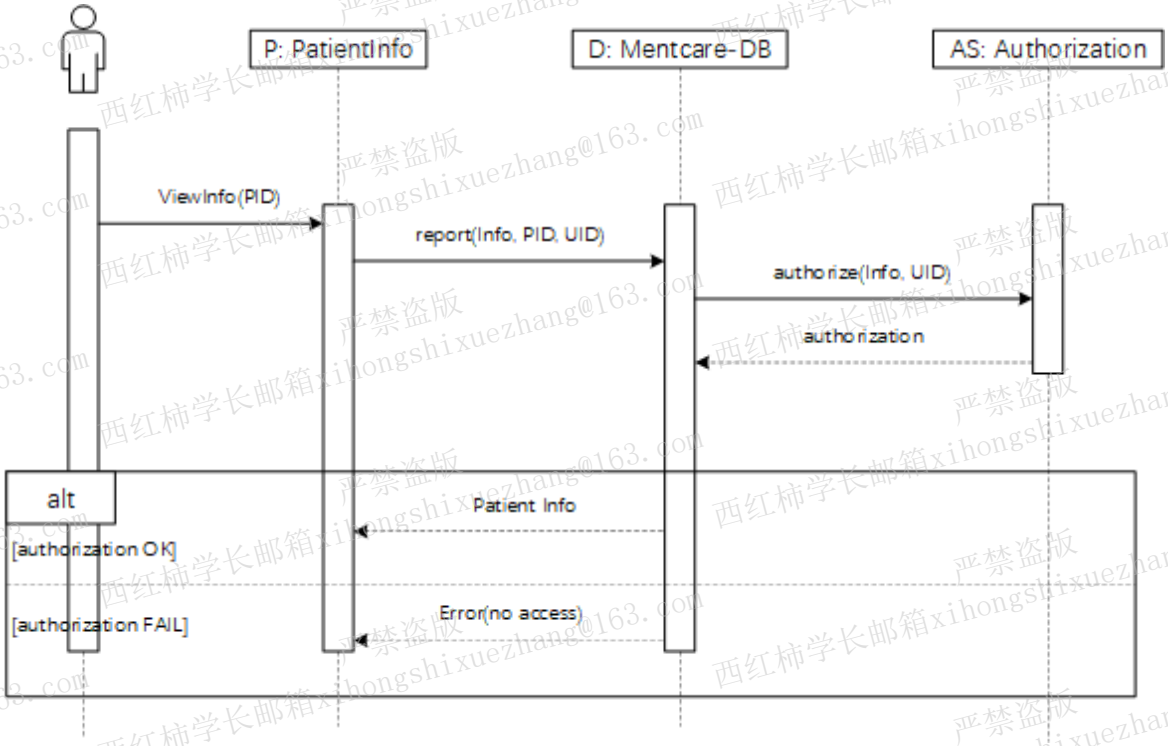
A. PSP0　　B. PSP1　　C. PSP2　　D. 以上都是

解析：白书 262 页。　CMMI 框架作用的是整个组织范围，因此我们需要知道引入 CMMI 后会对每位员工带来多大的影响？　CMMI 的主要开发者 Humphrey 认为，CMMI 为每位员工也定义了阶段性的能力和成熟度，即个体软件过程(Personal Software Proces，PSP)。每个开发者在初始阶段 PSP0 能够理解软件过程的思想并且完成相应的开发工作。为了向 PSP1 升级，员工需要总结总体工作时间，对出现的缺陷进行度量。在这一阶段，员工要具有对自己的工作进行评估的能力，如能够使用功能点方法计算工作量，对过程细节的理解在这个阶段也是有帮

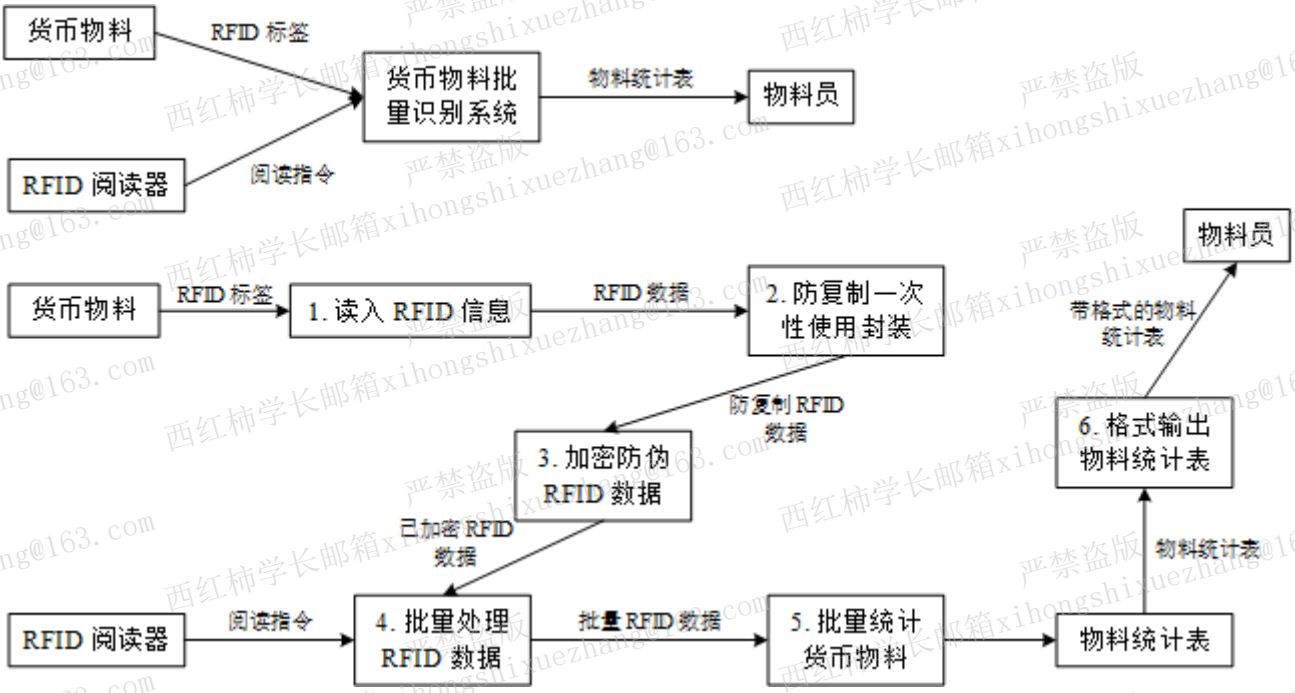
助的，但并不是必须的，因为对相似任务的工作量评估一般都会采用类比的方法。有了对自己工作量的评估结果，开发者可以计划本人的工作安排(个人过程的改进)，并且通过实际开发时间和缺陷的度量，确定对个人过程的改进是否带来了工作结果的改进。最后阶段的 PSP2 中，要求开发者能够树立自己的质量目标并通过自我评审评估工作效率。总之， PSP 的目标是培养开发者在尽可能准确设置的时间段中完成高质量的工作。另外，应该鼓励员工把创造性的内容融入具体的任务中，这是不断重复的软件过程所欠缺的。注意：单纯看这个题，由排除法做，因为 PSP2 其实是 PSP1 的一个进阶，但是该题目的意思，应该是让我们选择 B 选项。

二、综合题

1.



图一



图二

(1) 根据图一，回答问题（6 分）

① _____P_____是和医疗接待员的交互界面。

（当外部对象是医疗接待员时，病人信息界面就是交互界面）

② report 方法是_____P_____对象调用的。

（注意这里问的是该方法的调用者，如果问的是执行者就是 D 对象）

③ 片段 alt 的作用是_对多分支的条件进行选择，在这里如果授权成功，则返回病人信息，如果授权失败则返回错误信息_。

(2) 找出图二中的两处错误（4 分）



补充：外部实体不能直接接触到数据存储。

a. 破坏了父图和子图的平衡，最终得到的输出数据不一致，父图是物料统计表，子图是带格式的物料统计表。

b. 既然数据流图中读入了 RFID 的相关信息，我们就应当有存储信息的位置，可以将 RFID 数据放在数据存储中。

c. 破坏数据守恒，RFID 阅读器输出的阅读指令，和第四个加工的输出数据并无直接关系，该加工没有用到该数据项。

d. 加工都应当是动词，数据流都是名词。如果找不出其他错误，第二个加工没有明显动词，可以写成封装 RFID 数据。

（可能题目某些条件有遗漏，不是那么严谨）

2. 根据描述画出微波炉的状态图

① 一个微波炉初始时处于关闭状态，执行 OpenDoor 操作，微波炉进入打开状态；

② 执行 PlaceItem 操作，微波炉进入打开且内置食物状态；

③ 执行 CloseDoor 操作，进入关闭且内置食物状态；

④ 执行 EnterTime 操作，微波炉进入准备状态；

⑤ 执行 StartCooking 操作，微波炉进入烹饪状态并计时 10 分钟，然后开始倒计时，倒计时结束后触发 TimeExpired 操作；

⑥ 在准备状态可通过 EnterTime 操作设置微波炉烹饪时间；

⑦ 烹饪好后进入打开内置食物状态；

⑧ 执行 RemoveItem 操作，进入打开状态；

⑨ 执行 CloseDoor 操作，进入关闭状态。



见后面

3. 结合下列代码回答问题（10 分）

```
public static void search (int key, int[ ] elemArray, Result r) {
    int bottom = 0;
    int top = elemArray.length - 1;
    int mid;
    r.found = false;
    r.index = -1;
    while (bottom <= top) {
        mid = (mid + bottom) / 2;
        if (elemArray[mid] == key) {
            r.index = mid;
            r.found = true;
            return;
        }
        else {
            if (elemArray[mid] < key ) {
                bottom = mid + 1;
            }
            else {
                top = mid - 1;
            }
        }
    }
}
```

(1) 画出盒图

(2) 计算环形复杂度

(3) 利用基本路径测试法设计测试用例

见后面

4. 根据 Java 代码画出类图

```
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    public Person (String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
    public void setName (String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getName () {
        return name;
    }
    public void setAge () {
        this.age = age;
    }
    public int getAge () {
        return age;
    }
}

public class Book {
    private String name;
    private ArrayList<Person> authors;
    public Book () {}
    public ArrayList<Person> getAuthors () {
        return authors;
    }
    public void setAuthors (ArrayList<Person> authors) {
        this.authors = authors;
    }
}
```

见后面

5. 某公司打算开发网上招聘系统以提高招聘效率，其主要需求描述如下：

(1) 人事招聘员制定员工需求计划，计划通过人事主管的审批才能发布；

(2) 人事部门根据员工需求发布求职信息，若是技术岗，还要进一步发布资格信息；

(3) 求职者浏览职位信息，按流程完成求职，主要有递交简历、提交补充材料；

(4) 人事招聘员完成录用工作；

(5) 人事主管对信息确认；

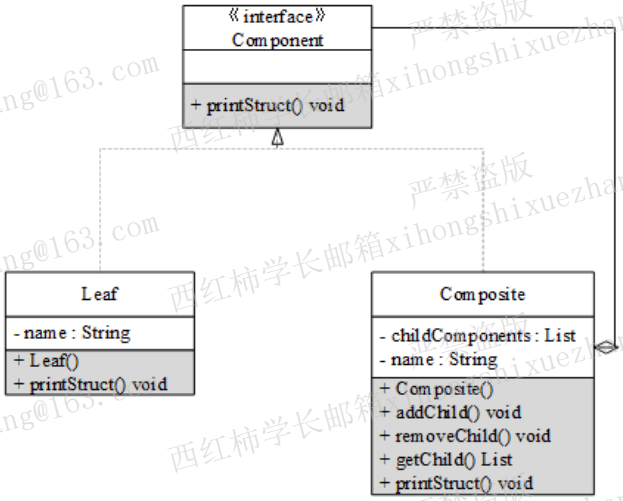
(6) 所有人都要先登录，若不能登录，可按提示进行注册，完成设置等。

根据以上描述画出用例图

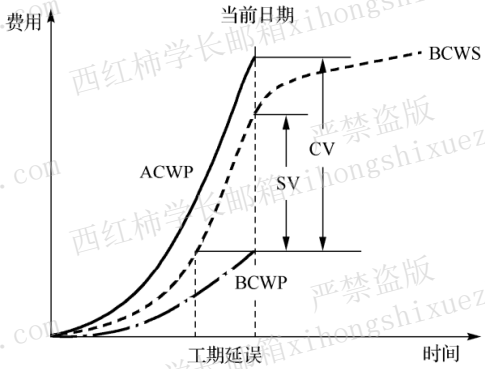
见后面

严禁盗版 西红柿学长邮箱xihongshixuezhang@163.com

6. 图一表示的是合成模式的结构，图二表示的是挣值分析模型，回答下列问题。



图一 合成模式的结构



图二 挣值分析模型

(1) 根据图一合成模式的结构补充下方 Client 类代码中的空缺部分（8 分）

```
public class Client {
    public static void main (String[] args) {
        Composite root = new Composite (“服装”);
        Composite c1 = new Composite (“男装”);
        Composite c2 = new Composite (“男装”);
        ① Composite c3 = new Composite (“男装”);;
        Composite c4 = new Composite (“男装”);

        ② Leaf leaf1 = new Leaf (“衬衫”);
        Leaf leaf2 = new Leaf (“夹克”);
        Leaf leaf3 = new Leaf (“裙子”);
        Leaf leaf4 = new Leaf (“套装”);

        root.addChild (c1);
        root.addChild (c2);
        root.addChild (c3);
        ③ root.addChild(c4);
        c1.addChild (leaf1);
        c2.addChild (leaf2);
        ④ c3.addChild(leaf3);
        c4.addChild (leaf4);
        root.printStruct (“”);
    }
}
```

(2) 根据图二的挣值分析模型回答问题（7 分）

① 图中“BCWP”的含义是 BCWP(Budgeted Cost of Work Performed，已完成工作的预算成本)：又称挣值，到目前为止已经完成的工作的计划成本，它表示了“到目前为止完成了多少工作”。

② 图中“SV”的含义是进度偏差(Schedule Variance， SV)= BCWP−BCWS，若此值为零，表示按照进度进行；若为负值，则表示项目进度落后；若为正值，则表示进度超前。

③ 图中“CV”的含义是成本偏差(Cost Variance， CV)= BCWP−ACWP，若此值为零，则表示按照预算成本进行；若为负值，则表示项目超出预算成本；若为正值，则表示低于预算成本。

④ 依据图中当前日期的 CV 和 SV 能得出什么结论项目进度落后且目超出预算成本；

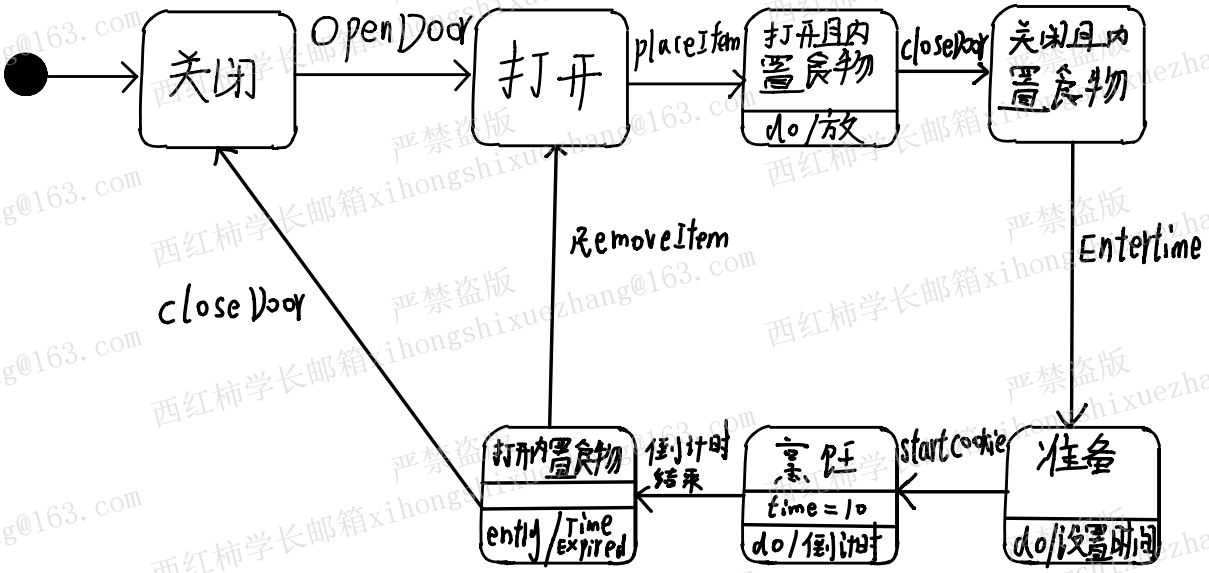
⑤ 当前日期的 BCWP / BCWS < 1 表示什么？

进度执行指标(Schedule Performance Index， SPI)= BCWP/BCWS，项目挣值与计划值之比。若 SPI>1，则表示进度超前；若 SPI=1，则表示实际进度与计划进度相同；若 SPI<1，则表示进度延误。

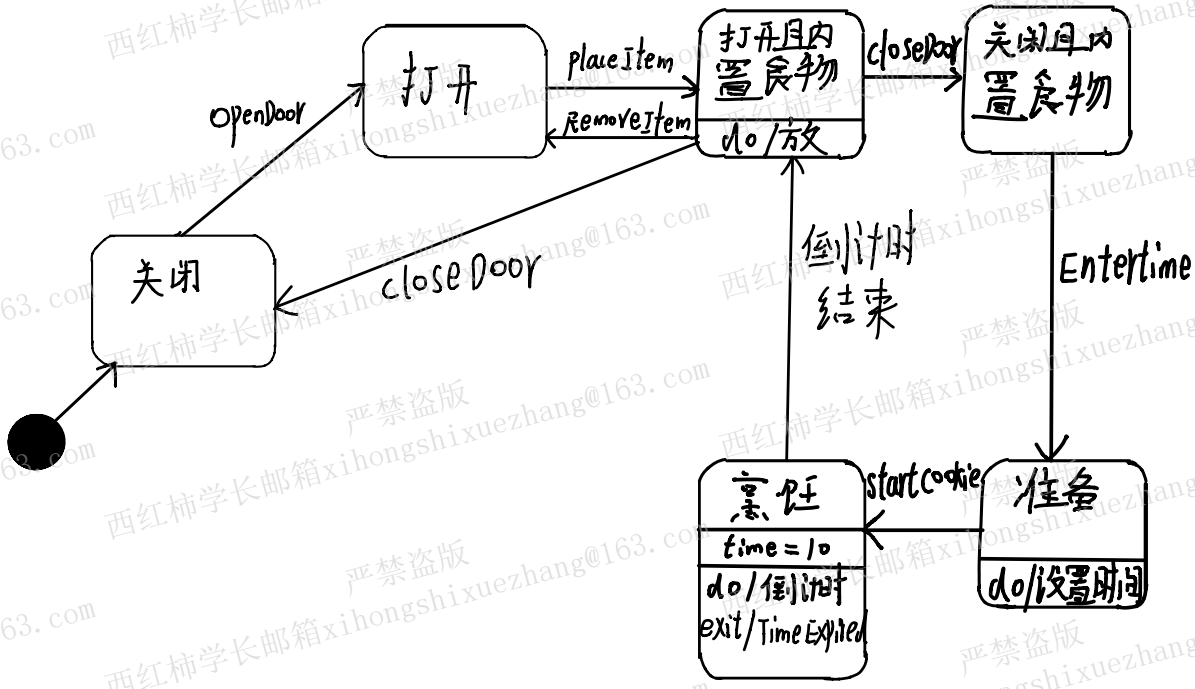
同选择题 34，这里不再解释。

2.

初始片段:

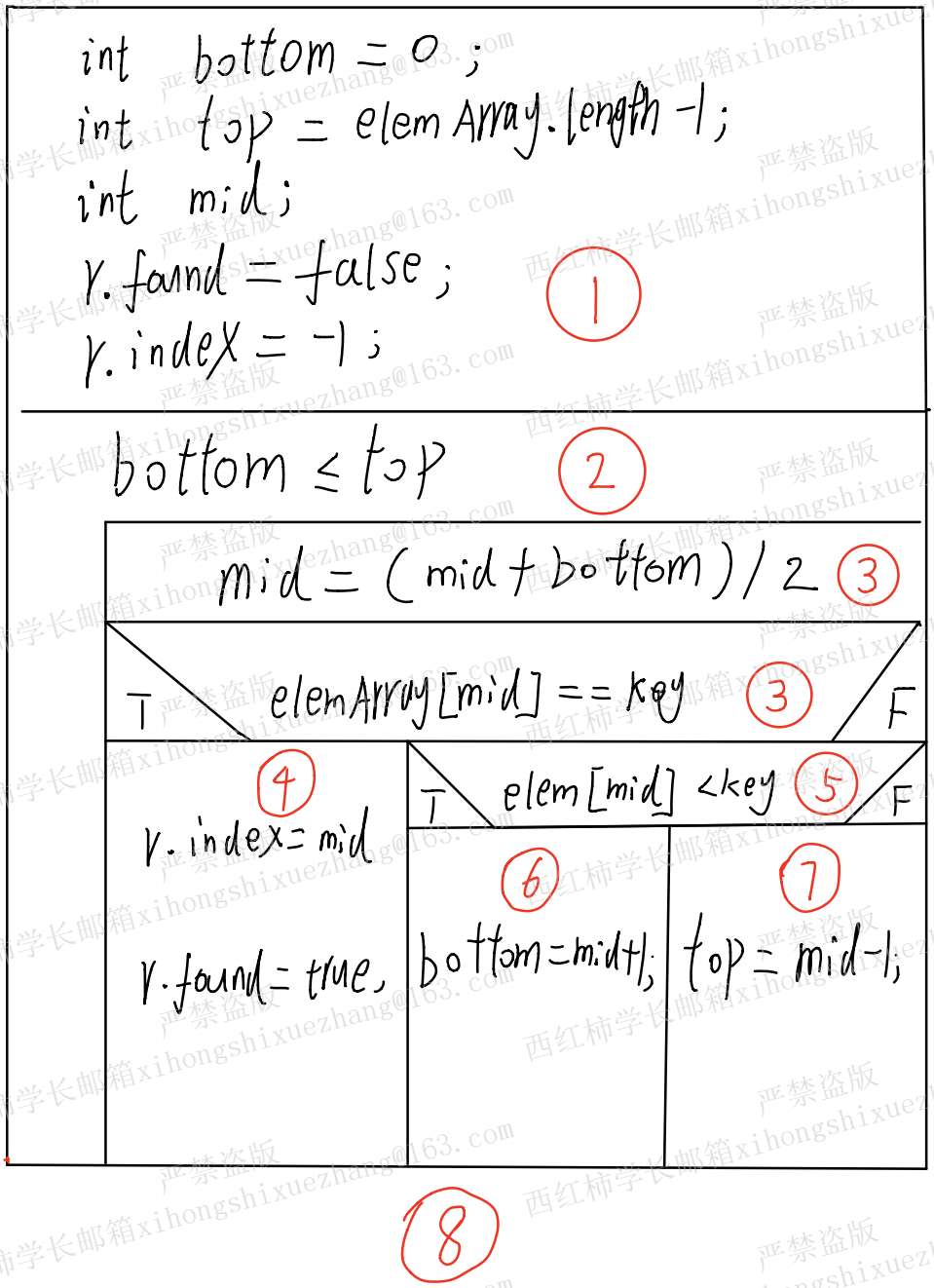

关闭
OpenDoor
打开
placeItem
打开门内
置食物
do/放
closeDoor
关闭门内
置食物
RemoveItem
closeDoor
Entertime
打开内置食物
entry/Time Expired
倒计时结束
烹饪
time=10
do/倒计时
startCooke
准备
do/设置时间

修正片段:


打开
placeItem
RemoveItem
打开门内
置食物
do/放
closeDoor
关闭门内
置食物
OpenDoor
关闭
closeDoor
倒计时结束
Entertime
烹饪
time=10
do/倒计时
exit/Time Expired
startCooke
准备
do/设置时间

3.

(1)


int bottom = 0;
int top = elemArray.length - 1;
int mid;
r.found = false;
r.index = -1;
①
bottom ≤ top
②
mid = (mid + bottom) / 2
③
T
elemArray[mid] == key
③
F
④
r.index = mid
r.found = true;
T
elem[mid] < key
⑤
F
⑥
bottom = mid + 1;
⑦
top = mid - 1;
⑧

(2)

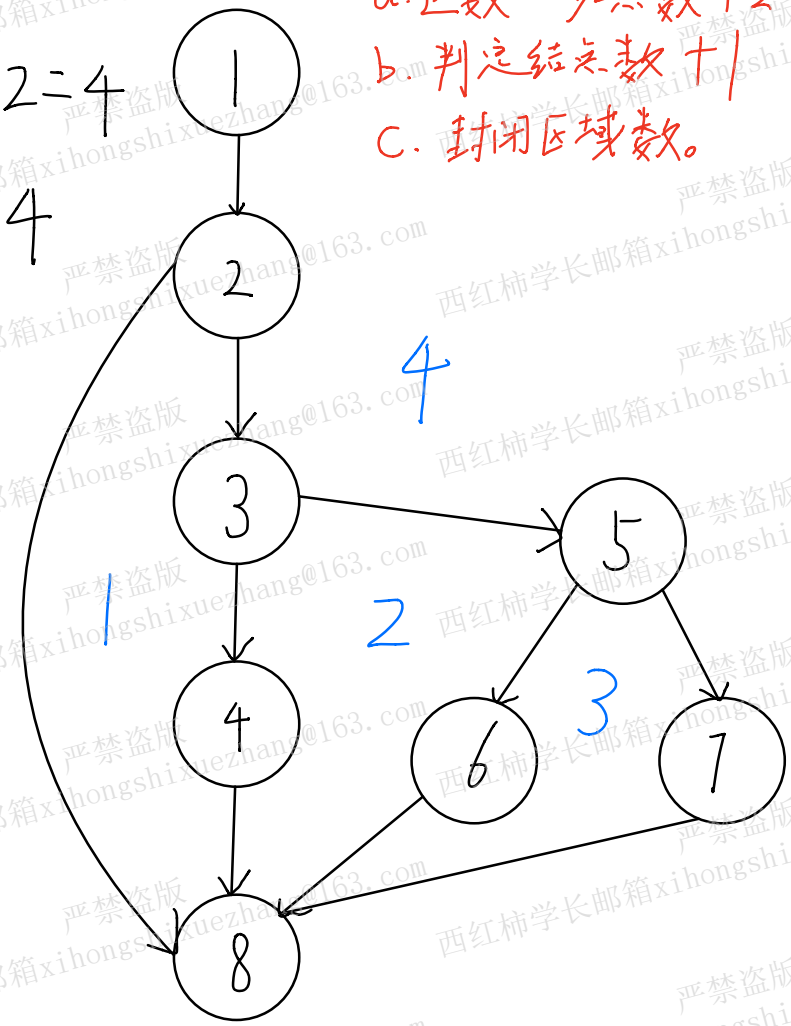
a. 10 - 8 + 2 = 4

b. 3 + 1 = 4

a. 边数 - 结点数 + 2

b. 判定结点数 + 1

c. 封闭区域数。



(3)

1、2、8

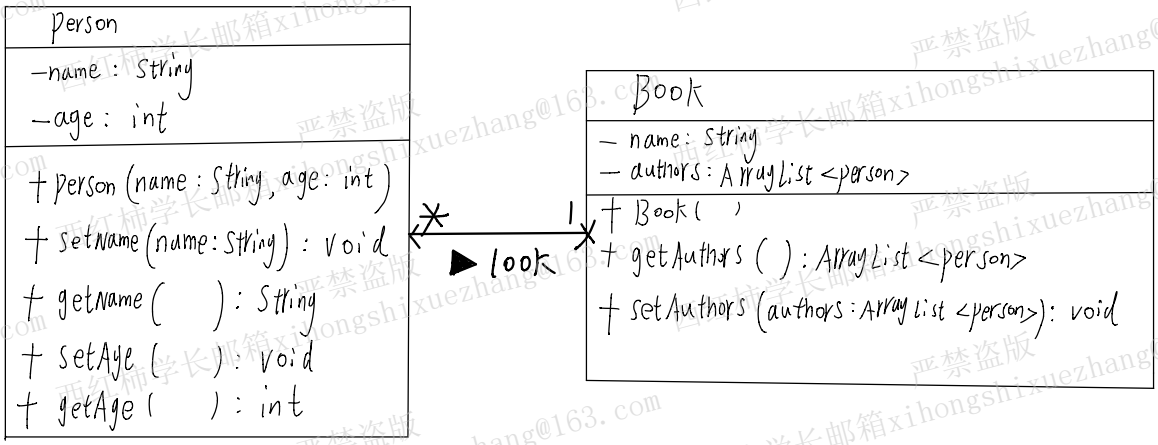
1、2、3、4、8

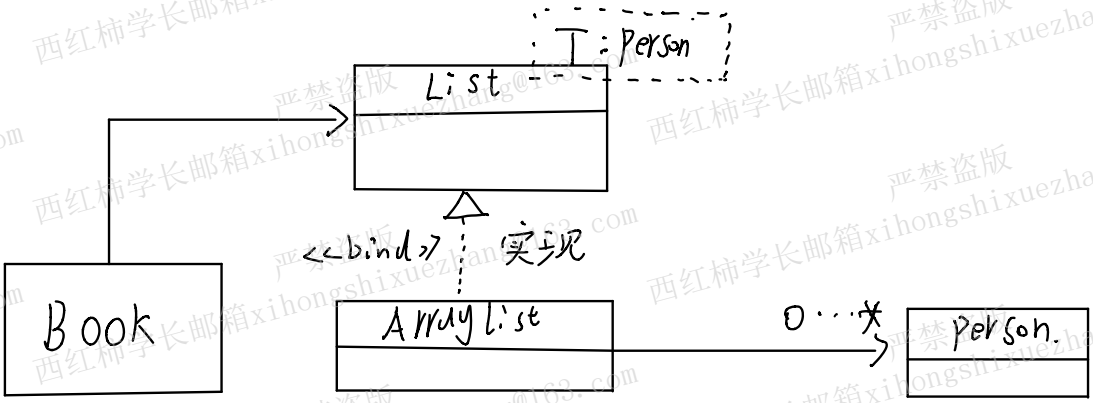
1、2、3、5、6、8

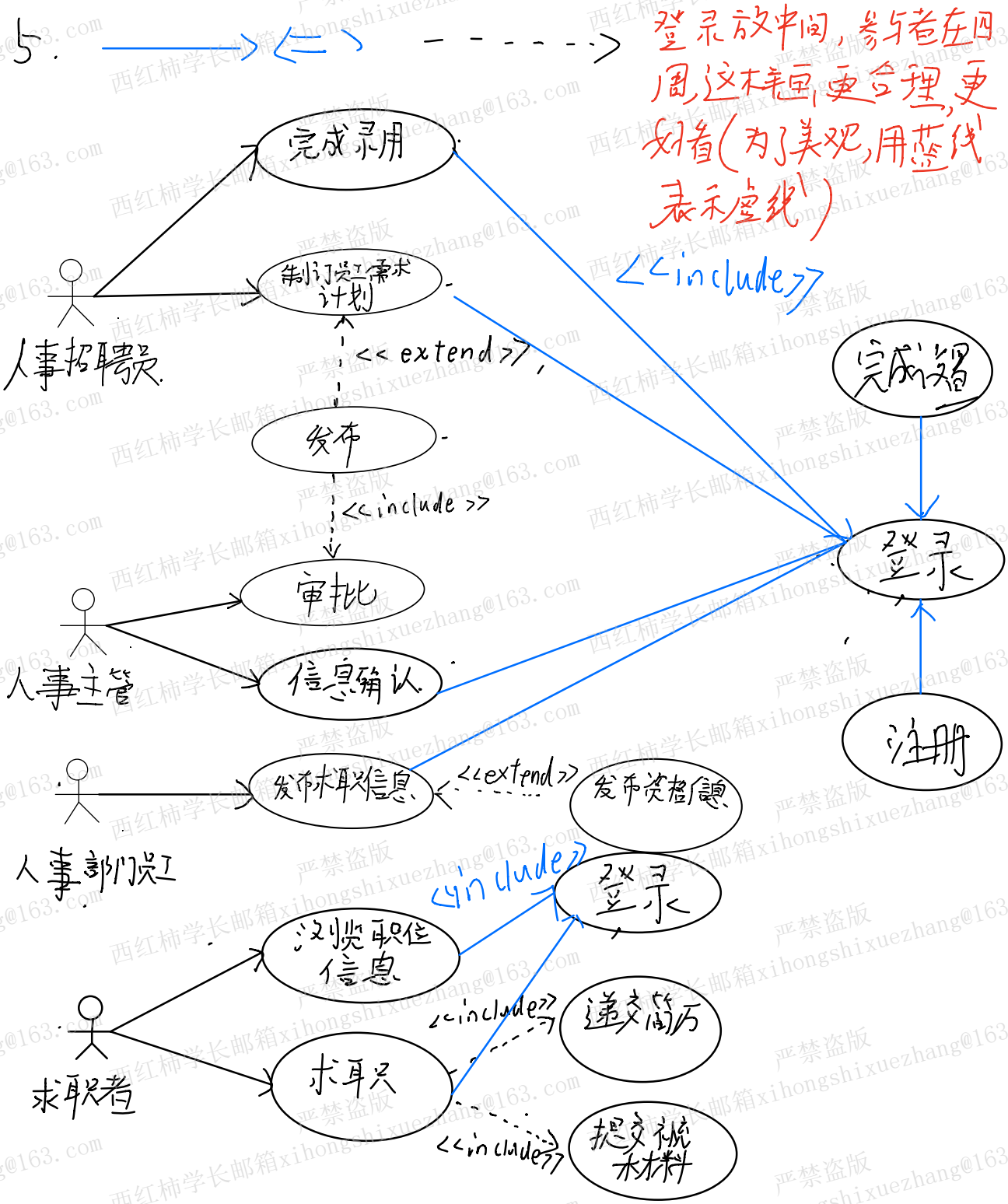
1、2、3、5、7、8

严禁盗版 西红柿学长邮箱xihongshixuezhang@163.com

4. P89


Person
-name : String
-age : int
+Person(name : String, age: int)
+setName(name: String) : void
+getName( ) : String
+setAge( ) : void
+getAge( ) : int
Book
- name: String
- authors: ArrayList<person>
+ Book( )
+ getAuthors( ) : ArrayList<person>
+ setAuthors(authors: ArrayList<person>): void
*
1
look


T : Person
List
<<bind>>
实现
Book
ArrayList
0...*
person.


5.
登录放中间，多与者在四周这样更合理，更好看（为了美观，用蓝线表示虚线）
<<include>>
完成录用
制订录工需求计划
人事招聘员
<< extend >>
发布
<<include >>
审批
人事主管
信息确认
完成注册
登录
注册
发布求职信息
<<extend>>
发布资格信息
人事部门员
<<include>>
登录
浏览职位信息
<<include>>
递交简历
求职者
求职
<<include>>
提交相关材料